

Studeeropdracht 4 - SO4

LL en LR parsers

Turing machines

SO4 overzicht einddata en lessen

Belangrijke MB-dagen	Deelopdracht / Les	Vragen mailen of opdracht indienen
donderdag 16 oktober	Theorieminiles 4	
maandag 20 oktober	Theoriefundament 4	Els.laenens@uantwerpen.be
	Oefeningenopdracht 4	Blackboard
	Vorbereidende opdracht TOg 4	Blackboard
	Inschrijven in groep PAL-clip 4	Blackboard
	Oefeningenles 4	
donderdag 23 oktober	Studeertijd voor midterm examen - geen les	
maandag 27 oktober	Eindversie oefeningenopdracht 4	
maandag 27 oktober	Midterm oefeningenexamen	
donderdag 30 oktober donderdag 13 november	- bereid je goed voor voor PAL-clip 4 - breng je groepspresentatiedocument mee naar de workshop	
	PAL-clip 4 workshop	
maandag 3 november donderdag 20 november	PAL-clip 4	Comproved
donderdag 6 november maandag 24 november	PAL-clip 4 vergelijkingen & feedback	Comproved
vrijdag 14 november	Projectvoorstel TOg	Blackboard

1. Theorie-opdracht

Theorieminiles 4 voor wie wil

In deze les introduceren we belangrijke concepten en aspecten van de leerstof van deze studeeropdracht.

1.1 Theoriefundament 4

De theorie vormt het fundament voor alles in dit opleidingsonderdeel:

- de oefeningen,
- de PAL-clips,
- de toepassingsopdrachten (TOi en TOg) en
- de lessen.

Bestudeer volgende leerstof in detail in het Studiemateriaal (op blackboard of van de Cursusdienst):

- **MB cursustekst. Essentieel!** Bestudeer blz. 153-164 in de cursustekst - eventueel met behulp van hoofdstuk 8 van het handboek - en noteer al je vragen (met paginanummers)
- **MB online lessen Stanford University.** Aanbevolen. Deze MOOC-lessen helpen je bij het verwerken en begrijpen van de cursustekst en geven je meer diepgang en een goede voorbereiding voor de TO's.
Neem volgende online lessen heel aandachtig door, probeer er zoveel mogelijk van te begrijpen en te leren (je kan de pdf en/of mp4 gebruiken):
 - Les 16. Turing machines
 - Les 17. Extensions and properties of Turing machines
- **MB Brookshear boek in de cursusbundel. Essentieel voor de oefeningen!** LL(k) en LR(k) parsers, lookahead, 2.4 en 2.5, blz. 109-130
- **Handboek Hopcroft. Essentieel!**
 1. deel 8.4.2 Equivalence 1-tape and multitape TMs, blz. 345-346
 2. deel 8.4.4 Nondeterministic TM, blz. 347-349
- **Start tijdig en zorg ervoor dat je klaar bent met het bestuderen en begrijpen van deze leerstof tegen de einddatum van Theoriefundament (zie tabel hierboven).**
- **Maak een lijstje met al je vragen over de leerstof in de cursustekst en mail het – als je vragen hebt - naar els.laenens@uantwerpen.be (tip: noteer ook de corresponderende paginanummers van de cursustekst)**

1.2 PAL-clip 4

Maak een PAL-clip van onderstaande theorema's met bewijs. De bladzijden geven aan wat zeker dient aan bod te komen in je PAL-clip. Voor deze PAL-clip maakt elke groep een eigen presentatiedocument. Voel je vrij om in je PAL-clip extra informatie te geven indien je dat zelf zinvol vindt.

PAL-clip 4		
Geef theorema, constructie en bewijs ...		Handboek Hopcroft blz.
1	Theorema 8.9	345-346
2	Theorema 8.11	348-349

PAL-clip 4 workshop

We komen samen op de campus voor:

- bespreking van de ingestuurde vragen
- oefenen in groepjes voor PAL-clip 4
- presentatie van PAL-clip 4 door de groepjes met feedback

PAL-clip 4 opdrachten op Comproved:

- PAL-clip 4 indienen
- PAL-clip 4 vergelijkingen & feedback
 - maak 2 vergelijkingen
 - geef feedback voor 4 PAL-clips

Kwaliteitscriteria PAL-clip 4

De kwaliteitscriteria in onderstaande tabel zijn gebaseerd op de vakcompetenties. Je vindt de vakcompetenties in de bijlage van de spelregels en in de cursusinformatie. Je PAL-clip wordt door de cursusbegeleiders geëvalueerd op basis van de kwaliteitscriteria.

Gebruik de kwaliteitscriteria:

- om kritisch te reflecteren over je eigen bijdrage en de groepsbijdrage tijdens de voorbereiding en opname van de PAL-clip
- bij het vergelijken van en feedback geven op PAL-clips van je peers

Korte code	betreft	Kwaliteitscriteria
e-comm	evaluatie van de communicatie	• de PAL-clip is volledig: alle leerstof van de PAL-clip opdracht wordt gepresenteerd • elk onderdeel wordt duidelijk, in detail, volledig en gestructureerd gecommuniceerd, zowel schriftelijk - in het presentatiedocument - als mondeling - in de uitleg van de expert
e-cons	evaluatie van de constructies	• de constructies van de Turing machines worden correct en formeel (d.i. wiskundig) weergegeven en uitgelegd
e-bew	evaluatie van de bewijzen	• de bewijzen worden wiskundig correct, volledig en overtuigend uitgelegd met aandacht voor de logische opbouw • elk bewijs en (deelbewijs) wordt weergegeven en uitgelegd met een duidelijke stapsgewijze logische structuur • voor elke stap wordt gemotiveerd waarom die stap geldig is, d.w.z. de expert legt zorgvuldig uit hoe die stap volgt uit wat voorafgaat, uit wat we reeds weten (uit een definitie, uit een theorema, uit vorige stappen, uit een gegeven, ...)
e-toep	evaluatie van toepassen	• definities en constructies worden correct toegepast in de bewijzen
e-spel	evaluatie van de spelregels	• het titelblad bevat de naam en de studentenkaart van elk groepslid in een genummerde lijst • het titelblad en de studentenkaarten zijn goed leesbaar • het gezicht van de groepsleden is live goed zichtbaar in beeld

		• de groepsleden spreken goed verstaanbaar voor- en familienaam uit • alle tekst van het presentatiedocument is goed leesbaar • de experts zijn doorheen de volledige PAL-clip goed verstaanbaar
--	--	--

De feedback die je geeft en krijgt wordt niet gebruikt om PAL-clips te evalueren, maar wel om je feedback te evalueren betreffende volgende eindcompetentie: **'je kan een formele argumentatie kritisch volgen en wijzen op eventuele tekortkomingen zoals hiaten en/of foutieve stappen'.**

Feedbackinstructies PAL-clip

Bij het vergelijken en geven van feedback op PAL-clips van je peers gebruik je bovenstaande kwaliteitscriteria.

Volg bij het geven van feedback nauwgezet volgende instructies:

1. Voorzie elke PAL-clip van zoveel mogelijk feedback.
2. Duid op Comproved voor elk kwaliteitscriterium aan of het een *sterkte* en/of een *verbeterpunt* is:
 - noteer voor elke sterkte:
 - a. de korte code uit de tabel en
 - b. eventueel een toevoeging/pluim
 - c. bv. 'e-comm: zeer gedetailleerde uitleg doorheen de hele PAL-clip'
 - geef voor elk verbeterpunt
 - code+moment+beschrijving:
 - a. de korte code uit de tabel en
 - b. een tijdsaanduiding in de vorm minuten:seconden van een moment waarop iets beter kan en
 - c. een korte beschrijving en/of tip
 - bv. 'e-comm: 22:24 het laatste deel van het bewijs ontbreekt'

Als feedbackgever kan je aantonen dat je feedback van goede kwaliteit is door aan volgend feedbackcriterium te voldoen:

- je volgt de feedbackinstructies
- je brengt in je feedback de experts op de hoogte van **tekortkomingen** zoals **onduidelijkheden, onnauwkeurigheden, fouten, hiaten, onvolledigheden, twijfels, ...**

2. Oefeningenopdracht

2.1 Oefeningenopdracht 4

Los de oefeningen van Reeks 8 en 9 op. In Reeks 8 kijken we naar verschillende soorten parsers en in reeks 9 gaan we werken met Turing machines. Je mag de oefeningen op papier maken. Trek er dan een **leesbare** foto van. Steek al je foto's van één oefeningenreeks in een pdf bestand (bv via Word of gebruik een programma zoals MS Lens om in te scannen tot een pdf via je smartphone) en upload de pdf op Blackboard. Je hebt dus **2 pdf bestanden** die je uploadt **zonder** te zippen.

Oefeningenles 4

Tijdens de oefeningensessie bespreken we samen de oplossingen aan de hand van jullie ingestuurde foto's.

2.2 (Verbeterde) eindversie oefeningenopdracht 4

Verbeter je oplossingen van Reeks 8 en 9 (indien nodig) aan de hand van wat je leerde tijdens de oefeningenles en dien je (al dan niet verbeterde) eindversie opnieuw in.

3. Toepassingsopdracht individueel (TOi)

TOi is het deel van de toepassingsopdracht waaraan je individueel werkt.

3.1 Voorbereidende opdracht TOg 4

Dien twee toepassingen met maatschappelijk nut in:

- één waarbij je een LL/LR-parser kan gebruiken en
- één waarbij je een Turing machine kan gebruiken.

4. Toepassingsopdracht groep (TOg)

TOg is het deel van de toepassingsopdracht waaraan je in groep werkt. Deelnemen aan TOg kan enkel met een TOg-toegangsticket halverwege het semester. Dit toegangsticket krijg je na een voldoende resultaat voor PAL-clips 1, 2 en 4 en voor TOi.

Projectvoorstel TOg

Lees de opgave van TOg op bb Studeeropdracht 4/Toepassingsopdracht en dien het projectvoorstel van je groep in.

Optioneel studiemateriaal ter voorbereiding van TOg

- Brookshear boek
 1. Modular construction of TM's, blz. 144-153
 2. Multi-tape TM's, blz. 157-164
 3. Universal TM's, blz. 179-184
- Handboek Hopcroft
 1. deel 8.3.3 TM-subroutines, blz. 341-343

5. Midterm examen

Voor het midterm examen krijg je vragen in de stijl van de oefeningen die we maakten.

6. Vragen?

Heb je vragen over deze studeeropdracht? Aarzel niet om ze te stellen **via email** (niet via blackboard berichten, teams, enz.)!

Voor vragen over oefeningenopdrachten en toepassingsopdrachten:

tom.hofkens@uantwerpen.be

Voor alle andere vragen, opmerkingen, leuke en minder leuke weetjes:

els.laenens@uantwerpen.be

Succes!

Els en Tom